

6. 점검방법

6.1 조작용(표시제어부, 유지보수부)의 표시 및 제어기능

- 1) 조작용의 표시 및 제어기능은 육안 또는 전기설비기술지원시스템 등으로 확인한다.

6.2 전자연동장치 1, 2계간 절체시험

6.2.1 SIL4 이전 버전

- 1) 운용 중인 계(1계 또는 2계)를 확인한다.(1계 운용 시로 예시)
- 2) 1계 전원모듈의 전원을 OFF하여 1계→2계 절체 되고 2계 “RUN” LED램프가 점등되어 정상 작동하는 것을 확인한다.
- 3) 약 5~15초 후 1계 전원모듈을 ON시켜 1계를 STANDBY 상태로 대기시킨다.

6.2.2 SIL4 버전

- 1) 운용 중인 계(1계 또는 2계)를 확인한다.(1계 운용 시로 예시)
- 2) 1계 전원모듈의 전원을 OFF하여 1계→2계 절체 되고 2계 “ACTIVE”, 1계 “STANDBY” LED램프가 점등되어 정상 작동하는 것을 확인한다.

6.3 LDTS, RC, 체류표시반, 열차번호인식기 작동상태

- 1) LDTS 작동상태 점검은 LDTS 유지보수 표준화 매뉴얼에 따른다.
- 2) RC 작동상태 점검은 RC 유지보수 표준화 매뉴얼에 따른다.
- 3) 체류표시반 점검은 전원 및 통신케이블 연결상태를 확인하고 DSU의 “PWR”, “DCD” LED 점등 상태와 “TXD”, “RXD” LED 점멸 상태를 확인한다.
- 4) 열차번호 인식기 작동상태는 전원 및 통신케이블 연결상태를 확인하고 DSU의 “PWR”, “DCD” LED 점등 상태와 “TXD”, “RXD” LED 점멸 상태를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 55/92

6.4 연동논리부 및 광통신부 전원모듈, 정류기 전압

6.4.1 연동논리부 전원모듈 전압

연동논리부 전원모듈의 각 측정단자에서 측정하고 각 전압의 용도는 다음과 같다.

- 1) DC24V는 각종 모듈 전원이다
- 2) DC12V는 각종 모듈 내 표시등(LED) 전원이다.
- 3) DC5V는 각 모듈내 IC 및 광변환모듈 전원이다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
5V~ GND단자	4V 미만	4V~ 4.9V 미만	4.9V~ 5.0V 미만	5V	5.0V 초과 ~5.1V	5.6V~ 5.9V	6V 초과
Input~lgnd 단자 및 +12V~-12V 단자	19.2V 미만	19.2V~ 23.52V 미만	23.52V~ 24.0V 미만	24V	24.0V 초과 ~24.48V	26.5V~ 28.8V	28.8V 초과

※ 허용 값: 한국철도표준규격 KRS SG 0015(전자연동장치) 3.3.3 연동논리부 전원 모듈에 따라 설정된 출력전압의 $\pm 2\%$ 적용(출력전압 설정 변경 시 변경값 적용)

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

6.4.2 광통신부 전원모듈 전압

광통신부 전원모듈에서 DC5V 측정단자에서 전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
뒷면AC 단자	176V 미만		176V~ 210V 미만	220V	220V 초과 ~264V	264V 초과	
GND~+5V	4V미만	4V~ 4.95V 미만	4.95V~ 5V 미만	5V	5V 초과 ~5.05V	5.05V 초과 ~6V	6V 초과

※ 허용 값: 한국철도표준규격 KRS SG 0015(전자연동장치) 3.3.12 광통신부 전원 모듈 입력전압 허용범위에 따라 176V ~ 264V 적용 및 출력안전동에 따라 $\pm 1\%$ 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

6.4.3 정류기 전압

정류기 전면부 DC24V 측정단자에서 전압을 측정하고 전압표시 창에 표출된 전압

일 자	Rev.	일 자	Rev.				
21-12-06	A3			발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD			
20-12-01	A2						
18-10-04	A1			K746-4-B209			
14-01-01	AA						P 56/92

과 비교 확인한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
24V~ GND단자	19.2V 미만	19.2V~ 23.76V 미만	23.76V~ 24V 미만	24V	24V 초과 ~24.24V	24.24V 초과 ~28.8V	28.8V 초과

※ 허용 값: 한국철도표준규격 KRS SG 0015(전자연동장치) 3.3.3 연동논리부 전원모듈 출력전압안정도에 따라 $\pm 1\%$ 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용

6.5 연동논리부 각 모듈 LED 점등상태

6.5.1 전원모듈

<SIL4이전 버전>

- 1) +24V LED 점등상태를 확인한다.
- 2) FAIL LED 소등 상태를 확인한다.
- 3) +5V LED 점등상태를 확인한다.
- 4) +12V LED 점등상태를 확인한다.
- 5) -12V LED 점등상태를 확인한다.

<SIL4 버전>

- 1) 스위치 ON상태 확인한다.
- 2) HEALTH LED 점등상태를 확인한다.



<SIL4이전버전>

<SL4버전>

6.5.2 CPU모듈

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 57/92

<SIL4이전 버전>

- 1) FAIL(모듈장애 표시)LED 소등상태를 확인한다.
- 2) RUN(프로그램운영표시)LED 점등상태를 확인한다.
SCON(통신상태)LED 점등상태를 확인한다.
- 3) FUSE(실장퓨즈상태) LED 점등상태를 확인한다.
- 4) VME BUS 상태 LED 점등상태를 확인한다.

<SIL4 버전>

- 1) ACTIVE/STANDBY LED 점등상태를 확인한다.
- 2) CHASSIS HEALTH LED 점등상태를 확인한다.
- 3) MODULE HEALTH LED 점등상태를 확인한다.



<SIL4이전버전>



<SL4버전>

6.5.3 입력모듈

<SIL4이전 버전>

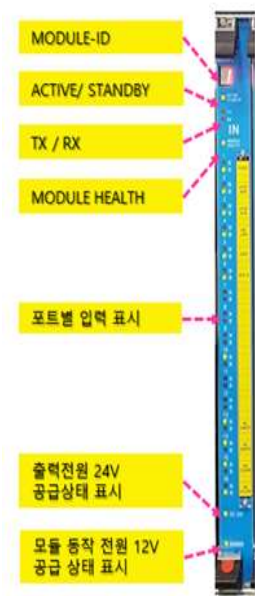
- 1) RUN(정상운영표시) LED 점등상태를 확인한다.
- 2) FAIL(모듈장애표시) LED 소등상태를 확인한다.
- 3) IN카드 1계2계간 상호 LED 점등상태 일치 여부 확인
- 4) IN카드 입력정보 LED와 현장동작상태 일치 여부 확인

<SIL4 버전>

- 1) MODULE-ID 숫자를 확인한다.
- 2) ACTIVE/STANDBY LED 점등상태를 확인한다.
- 3) TX/RX 통신상태를 확인한다.
- 4) MODULE HEALTH LED 점등상태를 확인한다.
- 5) 포트별 입력표시를 확인한다.
- 6) 출력전원 24V 공급상태 LED표시를 확인한다.
- 7) 모듈 동작전원 12V공급상태 LED표시를 확인한다.



<SIL4이전버전>



<SL4버전>

6.5.4 출력모듈

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 58/92

<SIL4이전 버전>

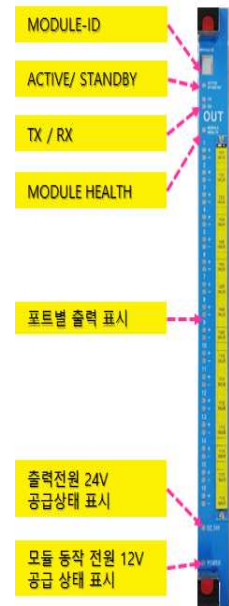
- 1) RUN(정상운영표시) LED 점등상태를 확인한다.
- 2) FAIL(모듈장애표시) LED 소등상태를 확인한다.
- 3) 신호취급시 해당 출력정보 LED 점등상태를 확인한다.

<SIL4 버전>

- 1) MODULE-ID 숫자를 확인한다.
- 2) ACTIVE/STANDBY LED 점등상태를 확인한다.
- 3) TX/RX 통신상태를 확인한다.
- 4) MODULE HEALTH LED 점등상태를 확인한다.
- 5) 포트별 출력표시를 확인한다.
- 6) 출력전원 24V 공급상태 LED표시를 확인한다.
- 7) 모듈 동작전원 12V공급상태 LED표시를 확인한다.



<SIL4이전버전>



<SL4버전>

6.5.5 선로전환기 제어모듈

<SIL4이전 버전>

- 1) RUN(정상운영표시) LED 점등상태를 확인한다.
- 2) FAIL(모듈장애표시) LED 소등상태를 확인한다.
- 3) 정위취급시 : N LED 점등상태를 확인한다.
반위취급시 : R LED 점등상태를 확인한다.
- 4) 해당 선로전환기 전환 완료시 LED 소등상태를 확인한다.

<SIL4 버전>

- 1) MODULE-ID 숫자를 확인한다.
- 2) ACTIVE/STANDBY LED 점등상태를 확인한다.
- 3) TX/RX 통신상태를 확인한다.
- 4) MODULE HEALTH LED 점등상태를 확인한다.
- 5) 포트별 출력표시를 확인한다.
- 6) 출력전원 24V 공급상태 LED표시를 확인한다.
- 7) 모듈 동작전원 12V공급상태 LED표시를 확인한다.



<SIL4이전버전>



<SL4버전>

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2			K746-4-B209	
18-10-04	A1				
14-01-01	AA				P 59/92

6.6 기타부속장치류

- 1) 각종 FUSE는 육안으로 정상 여부를 확인한다.
- 2) 각종 환기팬은 작동여부를 육안으로 확인한다.
- 3) 광통신부 광케이블 손상여부를 육안으로 확인한다.
- 4) 서지보안기 등 낙뢰피해 설비의 정상여부를 육안으로 점검한다.

6.7 기계실내 분선반, 단자류의 배선 정비

- 1) 분선반의 블록단자 돌출 유, 무를 확인한다.
- 2) 배선의 이완 유, 무 및 접속상태를 확인한다.
- 3) 먼지 및 이물질 등 오염물질이 있는지 확인한다.
- 4) 보안기의 접속단자의 LED점등상태를 확인한다.
- 5) 저항자력 및 MJ81랙 등 해당기기의 취부상태를 확인한다.

6.8 광변환카드의 광출력 정격 값 측정

- 1) 측정하고자 하는 송신측 광변환모듈(OPT)을 장치에서 분리하여 S5번 DIP 스위치의 1,2,3,4를 모두 OFF 시킨 후 재 설치
- 2) 송신측 광변환모듈(OPT) 전면 테스트 스위치를 아랫방향으로 내린다. 그리고 TX LED 표시등의 점등상태를 확인한다.
- 3) 수신측 광변환모듈(OPT)의 RX LED 표시등의 점등상태를 확인한다.
- 4) 수신측 광변환모듈(OPT)에서 RX 광점퍼를 모듈에서 분리하여 광멀티메타 INPUT 단자에 연결한다.



[광멀티미터의 파장(λ)을 820nm로 설정하고 측정 dB값이 표출된다.]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 60/92

- 5) 측정완료 후에는 반드시 송신측 광변환모듈(OPT)의 전면 테스트 스위치를 위방향으로 올리고 또한 카드를 분리하여 S5번 DIP스위치의 1,2번을 ON 3,4번을 OFF 시킨다. 그리고 송,수신카드의 정상동작 여부를 확인한다.



구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
광출력	-22dB미만		-22dB이상 ~ -18dB미만	-18dB	-17dB이상 ~ -14dB미만		-14dB초과

6.9 계전기 작동 및 취부상태

- 1) 계전기랙의 각종 계전기의 작동상태를 확인한다.
- 2) 각종 계전기의 삽입상태를 확인한다.
- 3) 계전기 후부 고정용 볼트 체결상태를 확인한다.
- 4) 계전기 케이스 파손 유무를 확인한다.

6.10 하드디스크 드라이브, CD-ROM, 모니터

- 1) 디스크 검사를 시행한다.
- 2) 주계의 PC를 중지하지 않고 예비계 PC부터 검사한다.
- 3) 바이러스 검사는 소프트웨어 초기 설치 시, 소프트웨어 업데이트 시 시행한다.
- 4) CD는 바이러스 검사 후 사용한다.
- 5) 모니터는 픽셀 등 화질의 적정여부를 확인하며 장기간 모니터를 켜놓지 않도록 한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A3				
20-12-01	A2				
18-10-04	A1			K746-4-B209	
14-01-01	AA				P 61/92